Phlippo CAD

Ian

Heftafel lastafel

schaarheftafel 4 t met lastafel 2400 x 1200 Ø28

Projectgegevens

Project	Heftafel lastafel
Omschrijving	schaarheftafel 4 t met lastafel 2400 x 1200 Ø28
Eigenaar	Ian
Tekeningnr.	LFT-E01
Revisie	1 (2026-11-09)

Installatiegegevens

Installatie	=LFT heftafel
Plaats	+KAST bedienkast, +LFT lift
Voeding	230 V / N / PE, 50 Hz, 16 A
Besturing	24 V DC, zonder PLC
Hydrauliek	140 bar, 2 cilinders Ø100

Normen IEC/EN 61082-1 · IEC/EN 60617 · IEC/EN 81346-1/-2 · IEC 61355 · ISO 7200 · ISO 5457 · EN 60204-1 · ISO 1219-1 · EN 1570-1

Bewerkt op: 2026-11-09 door: Phlippo CAD Aantal bladen: 7

2

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Heftafel lastafel** schaarheftafel 4 t met lastafel 2400 x 1200 Ø28	**Titelblad**	Tekeningnr. **LFT-E01**	= **LFT** heftafel	Blad **1**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** bedienkast onderframe	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &EAA Titelblad		7 Bl.

Inhoudsopgave

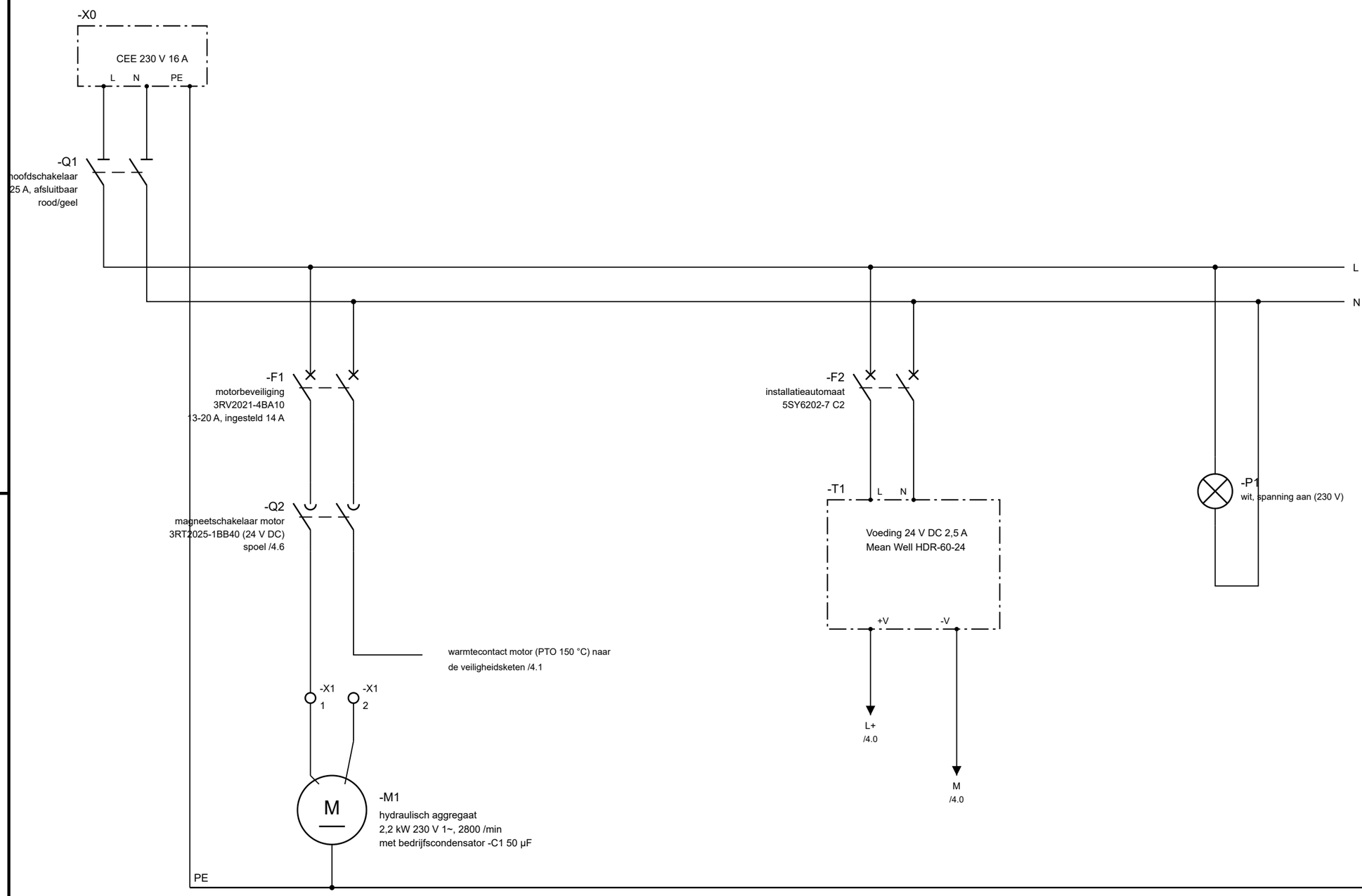
Installatie	Plaats	Blad	Bladbenaming	Documentsoort	Datum	Getek.	X
=LFT	+KAST	1	Titelblad	&EAA Titelblad	2026-11-09	Phlippo CAD	
=LFT	+KAST	2	Inhoudsopgave	&EAB Inhoudsopgave	2026-11-09	Phlippo CAD	
=LFT	+KAST	3	Voeding 230 V — hoofdschakelaar, motor, voeding 24 V	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=LFT	+KAST	4	Besturing 24 V DC — noodstop, pedaal op en neer, ventielen	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=LFT	+KAST	5	Hydrauliek — aggregaat, zakventiel, cilinders (ISO 1219-1)	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=LFT	+KAST	6	Klemmenplan — -X1 bedienkast	&EMA Klemmenplan	2026-11-09	Phlippo CAD	
=LFT	+KAST	7	Stuklijst	&EPC Stuklijst	2026-11-09	Phlippo CAD	

X: een automatisch gemaakt blad dat met de hand werd nabewerkt.

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Heftafel lastafel** schaarheftafel 4 t met lastafel 2400 x 1200 Ø28	**Inhoudsopgave**	Tekeningnr. **LFT-E01**	= **LFT** heftafel	Blad **2**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** bedienkast onderframe	7 Bl.
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EAB Inhoudsopgave			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Aansluiting: CEE-stekker 230 V 16 A (3-polig, blauw) op een groep C16 of D16 met aardlekschakelaar 30 mA in de werkplaats. Hydraulisch aggregaat 2,2 kW (docs/Berekeningen.md).

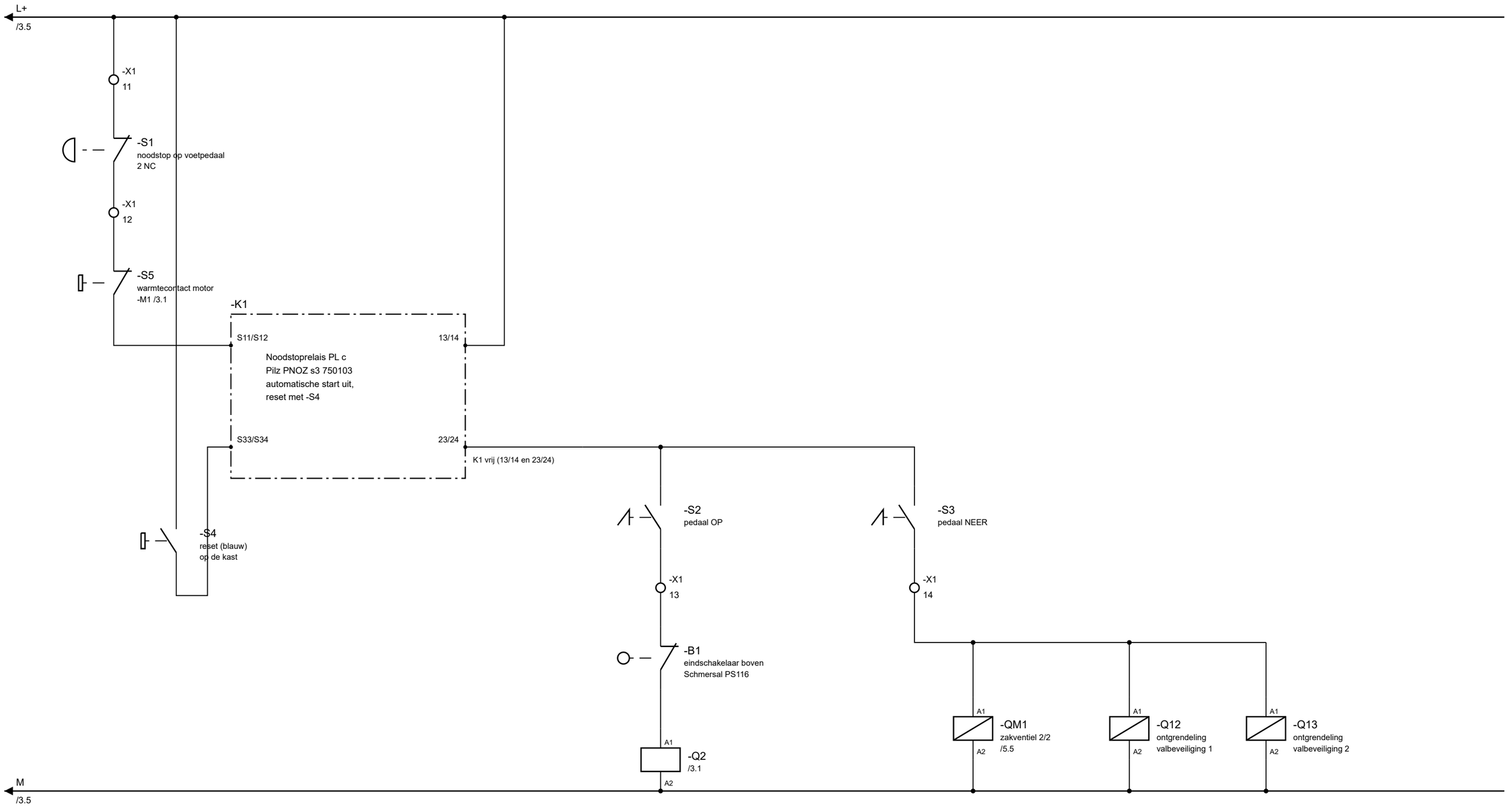


2 4

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Heftafel lastafel** schaarheftafel 4 t met lastafel 2400 x 1200 Ø28	**Voeding 230 V** hoofdschakelaar, motor, voeding 24 V	Tekeningnr. **LFT-E01**	= **LFT** heftafel
			Getek.	Phlippo CAD					Blad **3**
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** bedienkast onderframe
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		7 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Besturing zonder PLC, zoals een heftafel volgens EN 1570-1: omhoog en omlaag alleen zolang het pedaal is ingedrukt (dodemansbediening); de noodstop schakelt via -K1 (PL c) de motor en het zakventiel af.



Neer: eerst trekken -Q12/-Q13 de pallen weg (0,3 s), dan opent -QM1. Pedaal los = ventiel dicht en pallen vallen in de tanden.

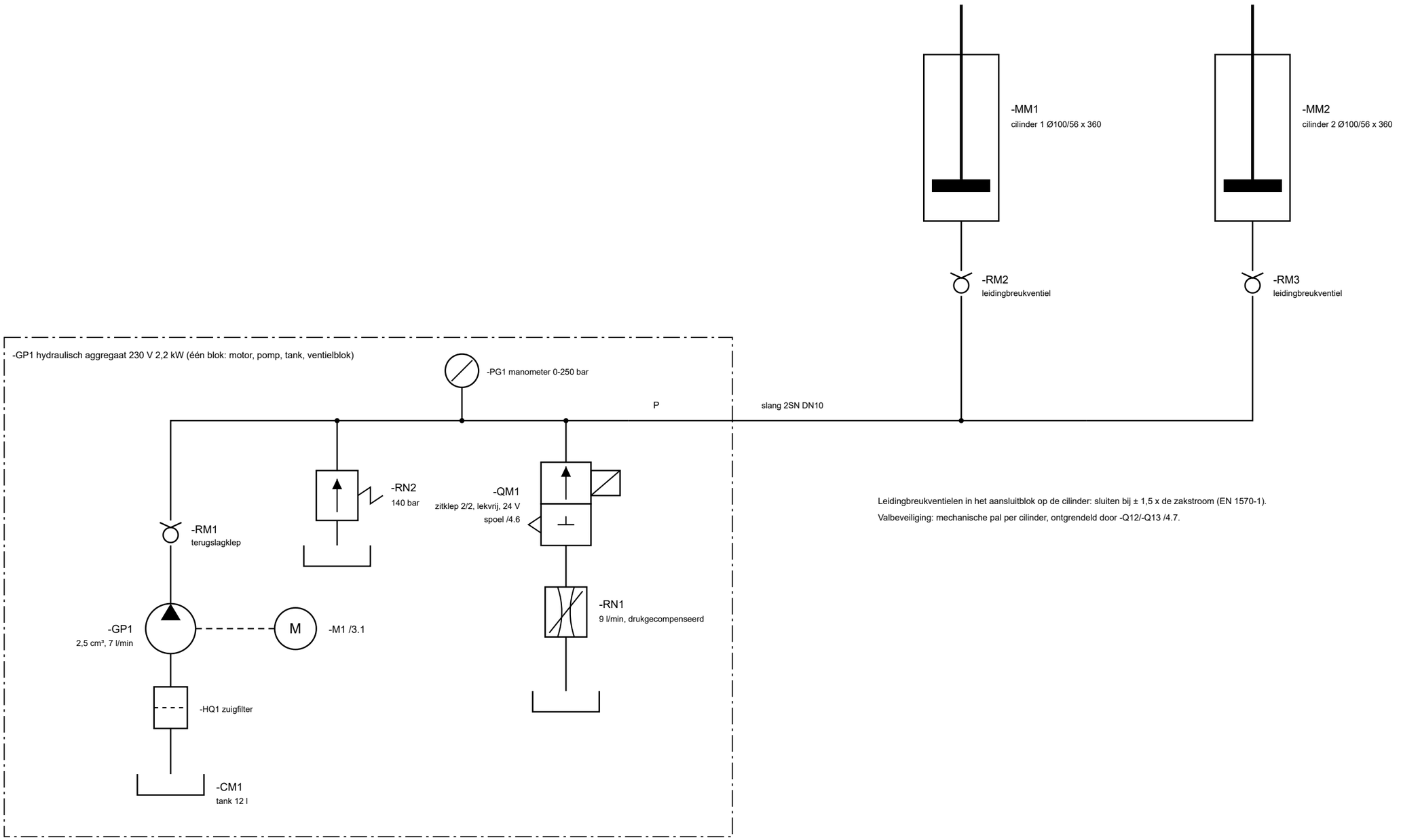
Bij een slangbreuk sluiten de leidingbreukventielen -RM2/-RM3 in de cilinders.

3

5

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Heftafel lastafel** schaarheftafel 4 t met lastafel 2400 x 1200 Ø28	**Besturing 24 V DC** noodstop, pedaal op en neer, ventielen	Tekeningnr. **LFT-E01**	= **LFT** heftafel
			Getek.	Phlippo CAD					Blad **4**
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** bedienkast onderframe
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		7 Bl.

Hydraulisch schema volgens ISO 1219-1/-2. Enkelwerkende cilinders: omhoog met de pomp, omlaag door het eigen gewicht via -QM1 en de drukgecompenseerde smoorklep -RN1.
Overdruk -RN2 op 140 bar (hoogste werkdruk 123 bar bij 4 t in de laagste stand). Olie HLP 32, 12 l. Alle slangen 2SN DN10, 250 bar.



Leidingbreukventielen in het aansluitblok op de cilinder: sluiten bij ± 1,5 x de zakstroom (EN 1570-1).
Valbeveiliging: mechanische pal per cilinder, ontgrendeld door -Q12/-Q13 /4.7.

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Heftafel lastafel** schaarheftafel 4 t met lastafel 2400 x 1200 Ø28	**Hydrauliek** aggregaat, zakventiel, cilinders (ISO 1219-1)	Tekeningnr. **LFT-E01**	= **LFT** heftafel	Blad **5**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** bedienkast onderframe	7 Bl.
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		

Klemmenplan

Klemmenstrook -X1

bedienkast op het onderframe

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
Motor L	-W1 3G2,5	-M1	U1	1		2	-Q2	/3.1
Motor N	-W1 3G2,5	-M1	U2	2		4	-Q2	/3.2
Motor PE	-W1 3G2,5	-M1	PE	PE			PE-rail	/3.1
Noodstop kanaal 1	-W2 7G0,75	-S1	11	11		S11	-K1	/4.0
Noodstop kanaal 1 terug	-W2 7G0,75	-S1	12	12		S12	-K1	/4.0
Pedaal OP	-W2 7G0,75	-S2	14	13		11	-B1	/4.4
Pedaal NEER	-W2 7G0,75	-S3	14	14		A1	-QM1	/4.6
L+ naar pedaal	-W2 7G0,75	-S2/-S3	13	15		14	-K1	/4.3
Eindschakelaar boven	-W3 3G0,75	-B1	12	16		A1	-Q2	/4.4
Zakventiel	-W4 3G1	-QM1	A1	17		14	-X1	/4.6
Ontgrendeling 1	-W5 3G1	-Q12	A1	18		14	-X1	/4.7
Ontgrendeling 2	-W6 3G1	-Q13	A1	19		14	-X1	/4.8
Warmtecontact motor	-W1	-M1	TB1	20		S12	-K1	/4.0
M (0 V) veld		-QM1/-Q12/-Q13/-B1	A2	21..24		-V	-T1	/4.7

5 7

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Heftafel lastafel** schaarheftafel 4 t met lastafel 2400 x 1200 Ø28	**Klemmenplan** -X1 bedienkast	Tekeningnr.: **LFT-E01**	= **LFT** heftafel
			Getek.	Phlippo CAD					
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 1 / nl	+ **KAST** bedienkast onderframe
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EMA Klemmenplan		

Blad **6** — 7 Bl.

Stuklijst

Aanduiding	Aantal	Benaming	Type / artikelnummer
-X0	1	CEE-stekker 230 V 16 A 3-polig met 5 m kabel H07RN-F 3G2,5	Mennekes 13001
-Q1	1	Hoofdschakelaar 2-polig 25 A, rood/geel, afsluitbaar	Siemens 3LD2003-0TK53
-F1	1	Motorbeveiligingsschakelaar 13-20 A	Siemens 3RV2021-4BA10
-F2	1	Installatieautomaat 2-polig C2	Siemens 5SY6202-7
-Q2	1	Magneetschakelaar 7,5 kW, spoel 24 V DC	Siemens 3RT2025-1BB40
-T1	1	Voeding 24 V DC 2,5 A DIN-rail	Mean Well HDR-60-24
-K1	1	Noodstoprelais 24 V DC, 3 NO	Pilz PNOZ s3 750103
-P1	1	Signaallamp wit 230 V	Siemens 3SU1156-6AA60-1AA0
-S4	1	Drukknop blauw (reset)	Siemens 3SU1150-0AB50-1BA0
-S1/-S2/-S3	1	Dubbele voetschakelaar met beschermkap en noodstop, kabel 5 m	Herga 6226 / Steute GFSI 2 VD (gelijkwaardig)
-B1	1	Eindschakelaar boven, rolhefboom, 1 NO + 1 NC	Schmersal PS116-T11-RMS
-M1, -GP1	1	Hydraulisch aggregaat 230 V 2,2 kW, pomp 2,5 cm³, tank 12 l, ventielblok met -QM1, -RN1, -RN2, -RM1, -PG1	offerte (bv. Hydro-Leduc / Bucher Mini Power Pack)
-MM1, -MM2	2	Hydraulische cilinder enkelwerkend Ø100/56 slag 360, oog-oog 675, met leidingbreukventiel	offerte (cilinder op maat)
-Q12, -Q13	2	Trekmagneet 24 V DC 50 N (ontgrendeling pal)	Kuhnke H 3.2 of gelijkwaardig
-W1..-W6	1	Kabels: 3G2,5 motor, 7G0,75 pedaal, 3G1 ventielen (H07RN-F / ÖLFLEX)	Lapp
-X1	24	Doorgangsklemmen 2,5 mm² + PE-klemmen	Phoenix Contact UT 2,5 / UT 2,5-PE
+KAST	1	Bedienkast staalplaat 265 x 135 x 85 RAL 7035, IP55, 2 x wartel M20	Rittal KX 1528.000 of gelijkwaardig

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Heftafel lastafel** schaarheftafel 4 t met lastafel 2400 x 1200 Ø28	**Stuklijst**	Tekeningnr. **LFT-E01**	= **LFT** heftafel	Blad **7**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** bedienkast onderframe	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &EPC Stuklijst		7 Bl.